No.

Date

第十六、十七次作业：P289 practice 1 P290：21、22、37 P298：13、14 P305：13、16、20、21、22

Practice Problem 1

$$A-5I=\begin{bmatrix}6&-3&1\\3&0&5\\2&2&6\end{bmatrix}-5\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-3&1\\3&-5&5\\2&2&1\end{bmatrix}$$

$$\det(A-5I)=-5\times1-2\times5+(-3)(3\times1-2\times5)+1\times(3\times2-2\times(-5))$$
$$=-15+21+16$$
$$=22$$

21、a. False，应该对所有 x 成立的！

b. True.

c. True

d. True

e. False. 使用 $\det(A-\lambda I)=0$ 来计算

22. a. True. False，x 可能为 0 则不成立

b. False，一个特征值可能有多个特征向量

c. True.

d. False，三角矩阵

e. True.

37. $\det(A-\lambda I)=0$

$$\begin{vmatrix}8-\lambda&-10&-5\\2&17-\lambda&2\\-9&-18&4-\lambda\end{vmatrix}=0$$

$$(8-\lambda)\left[(17-\lambda)(4-\lambda)-2\times(-18)\right]+10\left[2\times(4-\lambda)+2\times9\right]$$
$$-5\times\left[2\times(4-\lambda)+2\times9\right]=0$$

得 $\lambda_1=3$，$\lambda_2=13$，$\lambda_3=13$

$$A-3I=\begin{bmatrix}5&-10&-5\\2&14&2\\-9&-18&1\end{bmatrix}$$

$$[A-3I\mid\vec{0}]=\begin{bmatrix}5&-10&-5&0\\2&14&2&0\\-9&-18&1&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-2&-1&0\\0&9&2&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&-\frac{5}{9}&0\\0&1&\frac{2}{9}&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

则 $x_1=\frac{5}{9}x_3$，$x_2=-\frac{2}{9}x_3$

即 $\begin{bmatrix}\frac{5}{9}\\-\frac{2}{9}\\1\end{bmatrix}$ 为基：$\begin{bmatrix}5\\-2\\9\end{bmatrix}$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Date

(续37) $\lambda_2=\lambda_3=13$

$$[A-13I|\vec{0}]=\begin{bmatrix}-5&-10&-5&0\\2&4&2&0\\-9&-18&-9&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

则 $x_1=-2x_2-x_3$

$$\begin{bmatrix}-2x_2-x_3\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=x_2\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$$

则基: $\left\{\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$

29题:13、$A-\lambda I=\begin{bmatrix}6-\lambda&-2&0\\-2&9-\lambda&0\\5&8&3-\lambda\end{bmatrix}$

$\det(A-\lambda I)=(6-\lambda)(9-\lambda)(3-\lambda)+2\times(-2)\times(3-\lambda)=-\lambda^3+18\lambda^2-95\lambda+150$

14. $A-\lambda I=\begin{bmatrix}5-\lambda&-2&3\\0&1-\lambda&0\\6&7&-2-\lambda\end{bmatrix}$

$\det(A-\lambda I)=(5-\lambda)(1-\lambda)(-2-\lambda)-6(1-\lambda)\times 3=-\lambda^3+4\lambda^2+25\lambda-28$

P305: 13、① 特征值 $\lambda_1=5$, $\lambda_2=1$

② $(A-5I)\vec{x}=0$

$$\begin{bmatrix}-3&2&-1&0\\1&-2&-1&0\\-1&-2&-3&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

则 $x_3=-x_3$, $x_2=-x_3$, 特征向量 $\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix}$

$(A-1)\vec{x}=0$

$$\begin{bmatrix}1&2&-1&0\\1&2&-1&0\\-1&-2&1&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&-1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

则 $x_1=-2x_2+x_3$ 特征向量 $\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$

Campus

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

(续13) ③基为 $\left\{\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$，线性无关，且为3×3矩阵，可对角化

④ $P=\begin{bmatrix}-1&-2&1\\-1&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}$，则 $D=\begin{bmatrix}5&&\\&1&\\&&1\end{bmatrix}$

⑤验算 $AP=PD=\begin{bmatrix}-5&-2&1\\-5&1&0\\5&0&1\end{bmatrix}$

16. ① $\lambda_1=2$，$\lambda_2=1$

② $\lambda=2$ 时，

$$\left[\begin{array}{ccc|c}-2&-4&-6&0\\-1&-2&-3&0\\1&2&3&0\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&3&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right]$$

基：$\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-3\\0\\1\end{bmatrix}$

$\lambda=1$ 时，

$$\left[\begin{array}{ccc|c}-1&-4&-6&0\\-1&-1&-3&0\\1&2&4&0\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&2&0\\0&1&1&0\\0&0&0&0\end{array}\right]$$

基：$\begin{bmatrix}-2\\-1\\1\end{bmatrix}$

③ 基：$\left\{\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-3\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-2\\-1\\1\end{bmatrix}\right\}$ 线性无关，且为3×3矩阵，可对角化

④ $P=\begin{bmatrix}-2&-3&-2\\1&0&-1\\0&1&1\end{bmatrix}$，$D=\begin{bmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{bmatrix}$

⑤验算 $AP=PD=\begin{bmatrix}-4&-6&-2\\2&0&-1\\0&2&1\end{bmatrix}$

KOKUYO

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

20. (1) ~~$\lambda=5$~~ 求特征值

~~$\lambda=(-2,+,2)$~~ $(4-\lambda)^2(2-\lambda)^2=0$

~~(2)~~ 得 $\lambda_1=4, \lambda_2=4, \lambda_3=2, \lambda_4=2$

(2). 当 $\lambda=4$ 时.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&-2&0&0\\ 1&0&0&-2&0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1&0&0&-2&0\\ 0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0 \end{array}\right]$$

解: $x_2\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix}+x_4\begin{bmatrix}2\\0\\0\\1\end{bmatrix}$ 基: $\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\0\\0\\1\end{bmatrix}$

(3) 当 $\lambda=2$ 时.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2&0&0&0&0\\ 0&2&0&0&0\\ 0&0&0&0&0\\ 1&0&0&0&0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1&0&0&0&0\\ 0&1&0&0&0\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0 \end{array}\right]$$

解: $x_3\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}+x_4\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}$ 基: $\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}$

(3) 基: $\left\{\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\0\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$ 个为 4×4 矩阵 基为线性独立 可对角化

(4) $P=\begin{bmatrix}0&2&0&0\\1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&1&0&1\end{bmatrix}$ $D=\begin{bmatrix}4&&&\\&4&&\\&&2&\\&&&2\end{bmatrix}$

(5) 验证 $AP=PD=\begin{bmatrix}0&8&0&0\\4&0&0&0\\0&0&2&0\\0&4&0&0\end{bmatrix}$

21. a. True False. D 为对角矩阵

b. False. True 特征向量与其特征值相同.

c. False, 有 n 个基, 而不是特征值.

d. True false, 不定.

22. a. False. 线性无关.

b. False. 线性无关的特征向量

c. True

d. False, 不定.

Campus